



HPC-LABP2D

Agregado

Baia da Babitonga

Arquipélagos de Ilhas Baía da Babitonga

- Ilha Flores
- Ilha Corisco
- Ilha Baiacu
- Ilha Pernambuco
- Ilha Cação
- Ilha do Mel
- Ilha Iris

A baía da Babitonga está localizada no litoral norte do estado brasileiro de Santa Catarina, na foz do rio Palmital, entre as cidades de Araquari, Joinville, Itapoá e a ilha de São Francisco do Sul.

Agregado Baia da Babitonga

DELL

- Intel(R) Core(TM) i7-13700K
- 24 núcleos
- GPU Nvidia RTX 4000
- 64GB de Memória
- SSD 1TB (local)
- Ethernet 10Gbits X540-AT2
- Ethernet 1Gbits I219-LM

Hardware

DELL

- Linux server 22.04
- NIS
- NFS
 - /mnt/prj/<USER>
 - /mnt/scratch/
- SLURM Client
- Kits de desenvolvimento
 - cuda
 - OpenMPI
 - OpenMP
 - GCC
 -

Software

Portal: Servidor SLURM

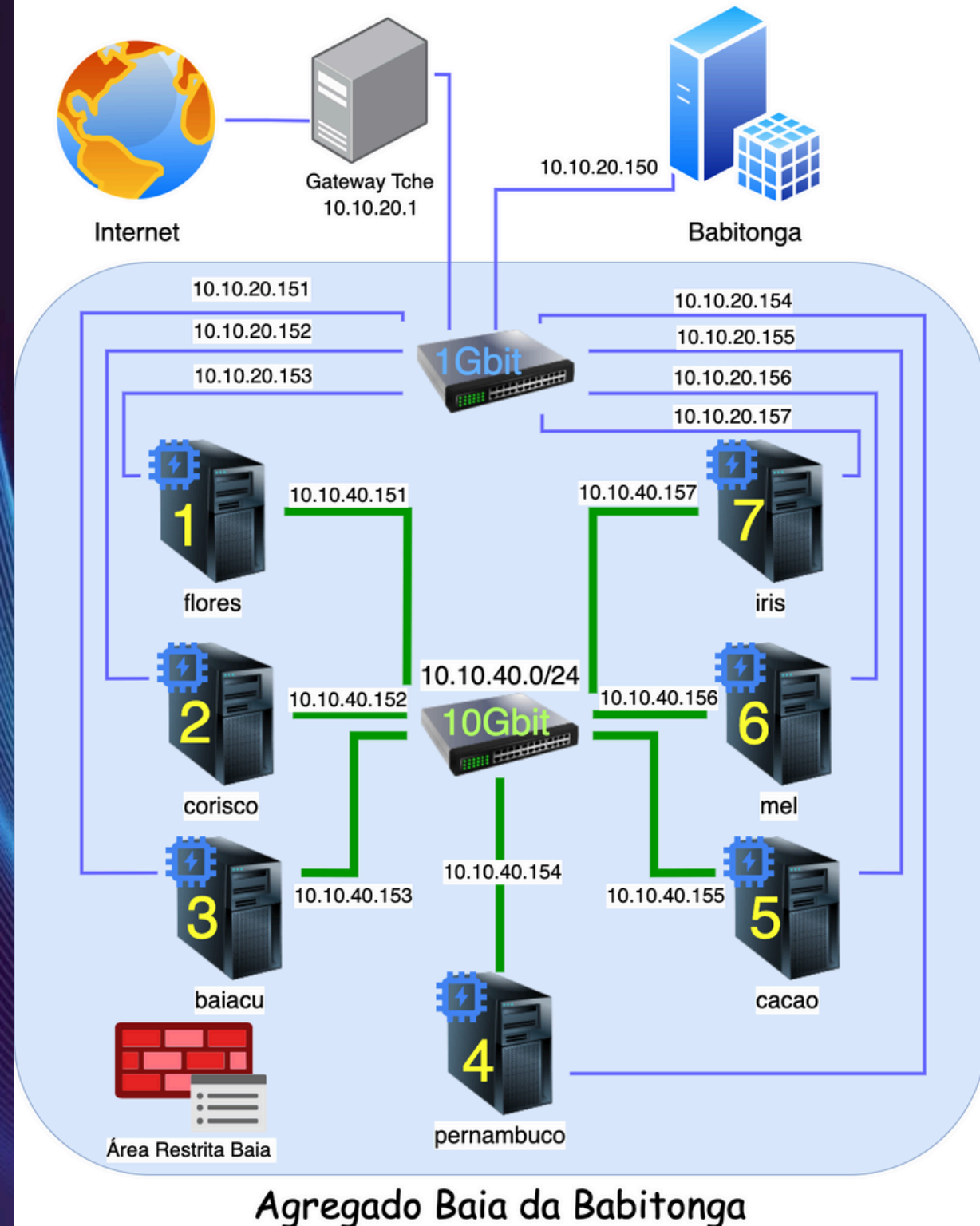
- Nome: babitonga ou baia0
- Acesso externo
- IP: 10.10.20.150
- Rede 1Gbps
- Autenticação NIS
- Servidor NFS

Nós: clientes SLURM

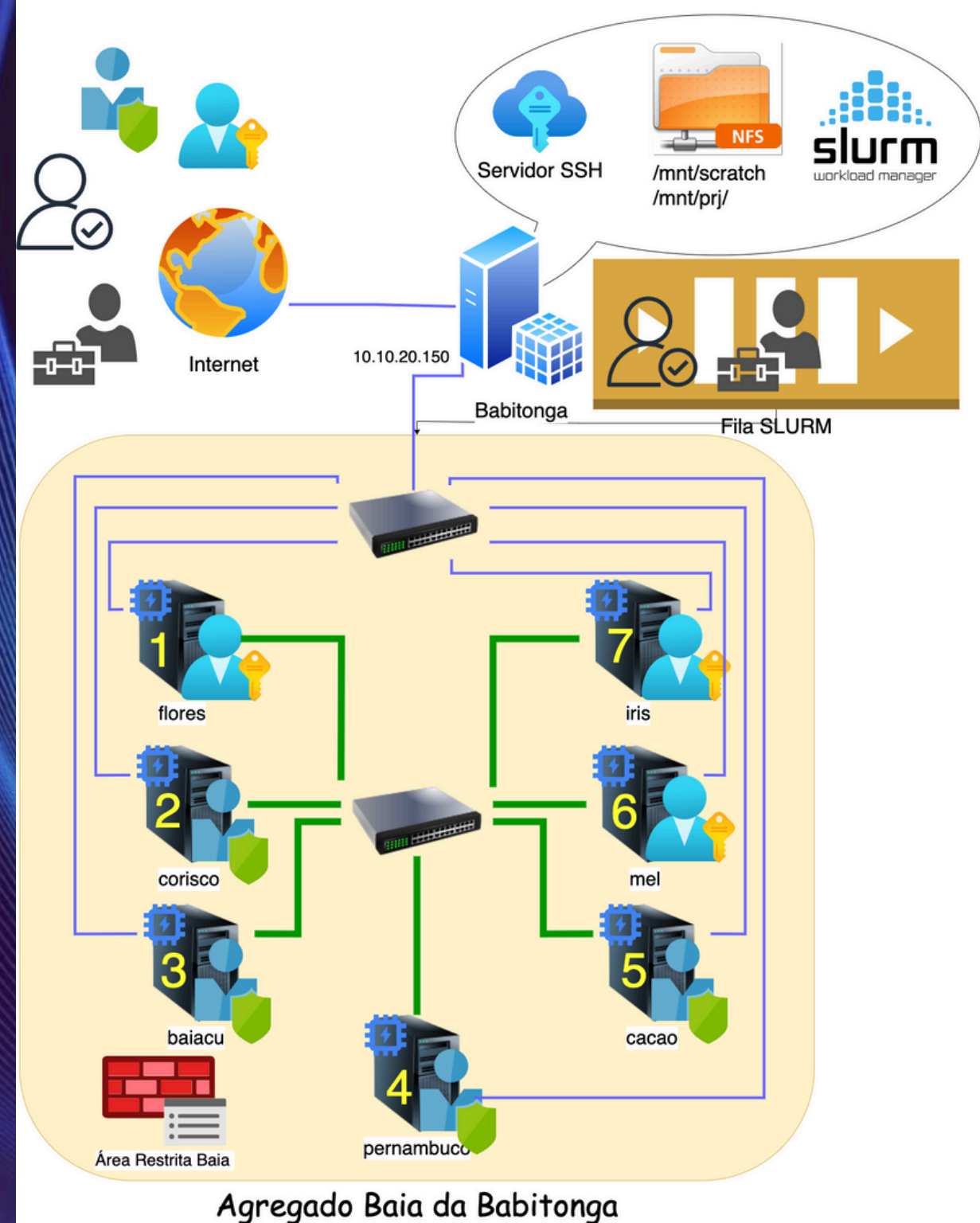
- Nomes: baia[1-7]
- Acesso via portal
- IP-1Gbps: 10.10.20.[151-157]
- IP-10Gpbs: 10.10.40.[151-157]
 - somente local
- Cliente NFS
 - /mnt/prj/<USER>
 - /mnt/scratch/

Agregado

Estrutura de Rede



Estrutura de Acesso



Bem-vindo ao Cluster de HPC Baia da Babitonga

COMO ME CADASTRAR?

O Agregado Baia da Babitonga faz parte do LabP2D e seu uso deve ser solicitado pelo site.

SITE

<http://labp2d.joinville.udesc.br/>

PROFESSORES

Charles Christian Miers

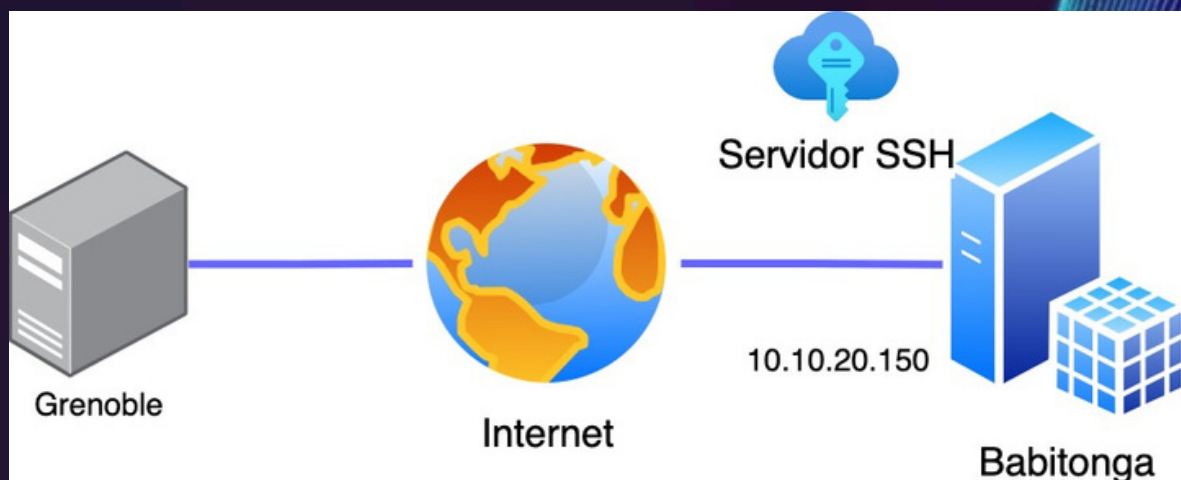
Guilherme Piêgas Koslovski

Maurício Aronne Pillon

Estou cadastrado!

COMO ACESSO?

A alocação das máquinas só é possível por meio de conexão ssh advinda da baia0 (máquina babitonga).



```
mpillon@grenoble:~$ ssh mauricio@baia0
mauricio@10.10.20.150's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.4 LTS (GNU/Linux 5.15.0-112-generic x86_64)
```

```
* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/pro
```

```
System information as of Fri Jun 21 06:08:48 PM UTC 2024
```

```
System load:           0.09326171875
Usage of /:             19.7% of 97.87GB
Memory usage:          6%
Swap usage:            0%
Temperature:           38.0 C
Processes:             218
Users logged in:       2
IPv4 address for br-ba438425e1b7: 172.18.0.1
IPv4 address for docker0: 172.17.0.1
IPv4 address for eno1:  10.10.20.150
```

```
* Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.
```

```
https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge
```

```
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.
```

```
34 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable
```

```
9 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm
```

```
Last login: Fri Jun 21 18:01:07 2024 from 10.10.20.1
mauricio@babitonga:~$
```

Configurando meu usuário

ESTOU NA BAIÃO

Na baia0, você tem que configurar o seu usuário.
Para tal, lance o script /mnt/prj/tools/config-user-slurm.sh

- 1) Dê enter para gerar a chave
- 2) Dê enter para gerar passphrase em branco
- 3) Dê enter para confirmar passphrase em branco
- 4) Digite a sua senha para primeiro acesso nas baia1 a baia7 (repita a senha 7 vezes)

Uma sequência de cadastros será feita.

```
mauricio@babitonga:~$ /mnt/prj/tools/config-user-slurm.sh
Diretório de trabalho temporário:
/mnt/scratch/.config_2024-06-21--18-16-52
Generating public/private ecdsa key pair.
Enter file in which to save the key (/nishome/mauricio/.ssh/id_ecdsa):
/nishome/mauricio/.ssh/id_ecdsa already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /nishome/mauricio/.ssh/id_ecdsa
Your public key has been saved in /nishome/mauricio/.ssh/id_ecdsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:r0dpgVrA7nGGqxWHMm/RxGZPtJ3LwbUYQ+52oG6xbV4 mauricio@babitonga
The key's randomart image is:
+----[ECDSA 256]----+
|          ..+ .          |
|         . . = * .       |
|        . = o 0 .        |
|       o* + + +         |
|      o.+oo.S = .       |
|     +++=0.= .          |
|    .+B. =.o E          |
|   o+  +.+ .           |
|  ..   .0 .            |
+----[SHA256]-----+
mauricio@baia1's password:
/nishome/mauricio/.ssh
0 diretório /nishome/mauricio/.ssh existe.
flores
```

```
Warning: Permanently added 'baia5' (ED25519) to the list of known hosts.
cacao
Warning: Permanently added 'baia6' (ED25519) to the list of known hosts.
mel
Warning: Permanently added 'baia7' (ED25519) to the list of known hosts.
iris
mauricio@babitonga:~$
```

Como reservo os recursos?

README'S

No diretório /mnt/prj/tools/, você encontrará várias dicas de uso, não deixe de consultar:

- 1) README.slurm-interativo: reserva interativa
- 2) README.slurm-batch: reserva em lote
- 3) README.slurm-tools: guia básico do SLURM
- 4) slurm-tests: exemplos de scripts e hello's

QUAL É O ESTADO DO AGREGADO

O estado do agregado (status) pode ser consultado por meio do comando `sinfo`.

Como resultado, o exemplo abaixo apresenta três estados diferentes.

- drain: baia2 está fora temporariamente
- idle: baias 1,3,5 a 7 estão disponíveis
- down: baia4 está desligada

```
mauricio@babitonga:~$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
LocalQ*    up       infinite    1     drain baia2
LocalQ*    up       infinite    5     idle  baia[1,3,5-7]
LocalQ*    up       infinite    1     down  baia4
```

Como reservo os recursos?

INTERATIVO

O acesso interativo é possível por meio do uso de dois comandos:

1) alocação dos recursos (salloc)

```
mauricio@babitonga:~$ salloc --nodes=3
salloc: Granted job allocation 327
mauricio@babitonga:~$ cd $SLURM_SETSUBMIT_DIR
mauricio@babitonga:/mnt/prj/mauricio$ cd MPI
mauricio@babitonga:/mnt/prj/mauricio/MPI$ slurmhost
mauricio@babitonga:/mnt/prj/mauricio/MPI$ mpirun -np $SLURM_NNODES --hostfile hosts.slurm ./ex7
Hello World! I'm 1 of 3 (in corisco)
Hello World! I'm 2 of 3 (in baiacu)
Hello World! I'm 0 of 3 (in flores)
mauricio@babitonga:/mnt/prj/mauricio/MPI$
```

2) lançamento das tarefas (srun)

```
mauricio@babitonga:/mnt/prj/mauricio$ gcc -O3 hello-host.c -o hello
mauricio@babitonga:/mnt/prj/mauricio$ srun ./hello
Hello, World! Hostname: baiacu
Hello, World! Hostname: corisco
Hello, World! Hostname: flores
mauricio@babitonga:/mnt/prj/mauricio$
```



Como reservo os recursos?

EM LOTE

A reserva em lote se resume ao ato de incluir uma tarefa na fila de execução do SLURM. Para isso, é necessário elaborar um script a ser executado no agregado. O comando do SLURM é sbatch.

1) Script exemplo: hello-run.sh

Linha 2: atribui um nome ao JOB

Linha 3: define o número de nós requisitado

Linha 5: executa o programa host em 7 nós

2) Inclui o script na fila de execução (sbatch)

3) Verifica o resultado de saída da execução

```
mauricio@babitonga:/mnt/prj/mauricio$ cat hello-run.sh
#!/bin/bash
#SBATCH --job-name=test-slurm
#SBATCH --nodes=7

srun -N 7 ./host
mauricio@babitonga:/mnt/prj/mauricio$ sbatch --nodes=7 hello-run.sh
Submitted batch job 335
mauricio@babitonga:/mnt/prj/mauricio$ cat slurm-335.out
Hello, World! Hostname: flores
Hello, World! Hostname: cacao
Hello, World! Hostname: baiacu
Hello, World! Hostname: iris
Hello, World! Hostname: corisco
Hello, World! Hostname: pernambuco
Hello, World! Hostname: mel
mauricio@babitonga:/mnt/prj/mauricio$
```

Os nós são compartilhados?

SEM EXCLUSIVIDADE

Por padrão, o SLURM atribui um processo por CPU, portanto, dois ou mais JOBs podem estar executando na mesma máquina.

O agregado babitonga permite até 6 JOBs por máquina.

Observe ao lado:

- 1) alocação interativa 337 com 7 nós
- 2) alocação interativa 336 com 7 nós

Ambas estão ativas?

Vamos verificar com squeue

```
mauricio@babitonga:/mnt/prj/mauricio$ salloc --nodes=7
salloc: Granted job allocation 337
```

```
mauricio@babitonga:/mnt/prj/mauricio$ salloc --nodes=7
salloc: Granted job allocation 336
```

Fri Jun 21 19:30:30 2024

JOBID	PARTITION	NAME	USER	ST	TIME	NODES	ODELIST(REASON)
336	LocalQ	interact	mauricio	R	0:12	7	baia[1-7]
337	LocalQ	interact	mauricio	R	0:04	7	baia[1-7]



Quero exclusividade

COM EXCLUSIVIDADE

A exclusividade pode ser associada tanto ao modo em lote (sbatch) quanto ao modo interativo (salloc), basta acrescentar o parâmetro `--exclusive`.

- 1) JOB 338 alocado e em execução interativa
- 2) JOB 339 aguardando recurso (fila de espera)

```
mauricio@babitonga:/mnt/prj/mauricio$ salloc --nodes=7 --exclusive
salloc: Granted job allocation 338
mauricio@babitonga:/mnt/prj/mauricio$
```

```
mauricio@babitonga:/mnt/prj/mauricio$ salloc --nodes=7 --exclusive
salloc: Pending job allocation 339
salloc: job 339 queued and waiting for resources
```

```
Fri Jun 21 19:46:49 2024
JOBID PARTITION NAME USER ST TIME NODES NODELIST(REASON)
339 LocalQ interact mauricio PD 0:00 7 (Resources)
338 LocalQ interact mauricio R 0:12 7 baia[1-7]
```



Preciso MPI em lote

SCRIPT EXEMPLO

- 1) Leia README.slurm-batch
- 2) Altere o script exemplo runbash.sh localizado em /mnt/prj/tools/slurm-tests/

```
mauricio@babitonga:/mnt/prj/mauricio/MPI$ sbatch --nodes=7 runbash.sh
Submitted batch job 346
mauricio@babitonga:/mnt/prj/mauricio/MPI$
```

```
##### SLURM_SUBMIT_DIR #####
/mnt/prj/mauricio/MPI
##### Criando arquivo hosts #####
baia1
baia2
baia3
baia4
baia5
baia6
baia7
##### Teste de Conexão #####
Verificando hostnames via SSH:Conectando ao hostname: baia1
flores
Conectando ao hostname: baia2
corisco
Conectando ao hostname: baia3
baiacu
Conectando ao hostname: baia4
pernambuco
Conectando ao hostname: baia5
cacao
Conectando ao hostname: baia6
mel
Conectando ao hostname: baia7
iris
Verificação concluída
##### Executando mpi #####
Hello World! I'm 0 of 7 (in flores)
Hello World! I'm 1 of 7 (in corisco)
Hello World! I'm 3 of 7 (in pernambuco)
Hello World! I'm 2 of 7 (in baiacu)
Hello World! I'm 6 of 7 (in iris)
Hello World! I'm 5 of 7 (in mel)
Hello World! I'm 4 of 7 (in cacao)
```

HPC Baia da Babitonga

A EQUIPE DO LABP2D FICA A DISPOSIÇÃO

Bom uso dos recursos.

Em caso de publicação de resultados processados nas máquinas do LabP2d, solicitamos a divulgação do nome do Laboratório bem como a comunicação aos professores.

SITE

<http://labp2d.joinville.udesc.br/>

PROFESSORES

Charles Christian Miers

Guilherme Piêgas Koslovski

Maurício Aronne Pillon